



基于互相关算法的声速测量实验改进研究

邱子豪 (09024109)

(东南大学计算机科学与工程学院, 南京市 211189)

摘要: 针对声速测量实验中传统时差法存在起振点模糊、人工读数主观性强及采样精度受限等问题, 本文提出了一种基于数字化采集、互相关定位与二次插值的综合改进方案。通过示波器导出离散波形序列, 利用互相关函数提取信号全局特征进行时延估计, 并引入二次抛物线插值实现了亚采样级的定位精度。利用 Python 构建了仿真系统, 分析了不同噪声强度对测量结果的影响。结果表明, 该算法具备卓越的抗噪鲁棒性, 有效降低了测量不确定度。

关键词: 声速测量; 互相关算法; 时延估计; 二次插值; 数据处理优化

Research on Improvement of Speed of Sound Measurement Experiment Based on Cross-correlation Algorithm

Qiu Zihao

(School of Computer Science and Engineering, Southeast University, Nanjing 211189)

Abstract: To address the issues of fuzzy starting points, strong subjectivity in manual reading, and limited sampling precision in traditional time-of-flight methods for speed of sound measurement, a comprehensive optimization scheme based on digital acquisition, cross-correlation positioning, and quadratic interpolation was proposed. The research exported discrete waveform sequences via an oscilloscope, utilized cross-correlation functions to extract global signal features for time-delay estimation, and implemented sub-sampling positioning accuracy through quadratic parabolic interpolation. A simulation system was constructed using Python to analyze the impact of different noise intensities on measurement results. The results show that the algorithm possesses excellent noise robustness and effectively reduces measurement uncertainty.

key words: Speed of sound measurement; Cross-correlation algorithm; Time-delay estimation; Quadratic interpolation; Optimization of data processing

声波作为一种在弹性媒质中传播的机械波, 其速度的精确测量在水声工程、无损检测及工业测距等领域具有重要的应用价值。在大学物理实验中, 通常采用压电陶瓷换能器通过共振干涉法、相位比较法或时差法进行声速测定。本学期我们利用实验室标准装置, 通过示波器观察波形

邱子豪, 2006 年 3 月 16 日生, 男, 江苏淮安人。计算机科学与工程学院, 1574558167@qq.com.

实现了声速的初步测量。

然而,在实验过程中发现,传统的时差法极度依赖观察者对回波信号“起跳点”的人工判定。受限于压电换能器的起振特性,回波前沿往往呈现缓慢上升的包络状,加之实验室环境噪声的叠加,导致信号起点模糊,人工读数存在较大的主观偏差。此外,示波器采样频率的限制也构成了测量精度的物理瓶颈。

本研究旨在引入数字信号处理领域的互相关算法(Cross-correlation)对实验方案进行优化。通过将发射信号作为标准模板与接收信号进行数学匹配,利用信号的全局特征代替瞬时特征,并结合二次插值法实现亚采样级的定位精度。本文将详细探讨该算法的实现流程,并验证其在提升实验精度与抗噪性能方面的有效性。

1 课内实验原理及弊端

1.1 实验仪器

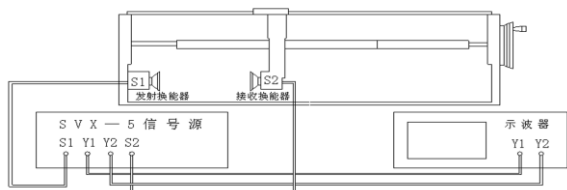


图1 声速测定实验仪器示意图

本实验主要仪器包括超声波声速测试仪、函数信号发生器、示波器。

超声波声速测试仪包括由精密丝杆带动的移动支架、位移计以及一对压电陶瓷换能器。其中,发射换能器 S1 固定,接收换能器 S2 可随支架沿轴向左右移动。

1.2 时差法测声速实验原理

设以脉冲调制信号激励发射换能器 S1,产生的声波在介质中传播。经过 t 时间后,到达 L 距离处的接受换能器 S2 处。所以声速 v 可以用以下公式计算求出

$$t = \frac{L}{v} \quad (1)$$

在接受换能器 S2 接收到来自发射换能器 S1 的波列的过程中,能量不断积聚,电压变化波形曲线振幅不断增大,当波列过后,接收换能器 S2 两极上的电荷运动呈阻尼振荡。

整个过程的电压变化波形曲线如图 2 所示。

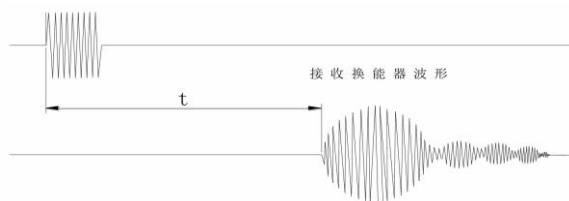


图2 发射换能器与接收换能器的波形示意图

1.3 传统实验方法的弊端

传统的“时差法”要求学生在示波器上通过移动光标来对齐波形起点,而以下原因导致学生难以找到准确的波形起点,产生实验误差:

1.3.1 起振迟滞导致的波形起点模糊

压电换能器是一个高 Q 值的谐振系统,它接收到的超声波脉冲不是瞬间达到最大值,而是有一个缓慢起振的过程。这导致波形前沿非常平缓,很难定义哪一个点才是真正的起振点。

1.3.2 人工读数的主观性

学生需要在示波器上通过移动光标来对齐波形起点,但由于不同学生对波形起点的判定标准不同,会引入一定的随机误差。

1.3.3 环境噪声的干扰

实验室内的背景噪音、示波器的电磁干扰会叠加在微弱的回波信号上,使波形发生畸变,进一步掩盖真实的起振点。

2 实验算法改进策略

现有的实验装置在时差法实验中会导致明显误差,主要原因在于实验要求学生在示波器上移动光标来对齐波形起点导致的测量误差。

针对当前的实验装置与存在的问题,本文提出“数字化采集—互相关定位—二次插值优化”综合改进策略,具体改进措施如下:

2.1 数字化数据采集

为了消除人工移动光标产生的主观读数误差,本方案维持现有压电换能器硬件连接不变,利用示波器的数据导出接口,将发射换能器 S1 的驱动信号 $s(n)$ 和接收换能器 S2 的响应回波 $x(n)$ 同步导出为带有时间标签的.csv 离散序列。

确保了原始物理信息的完整性。通过提高示波器的记录长度,可以获取远超人工目测分辨率的数据点,为后续的算法处理提供高信噪比的输入。



2.2 基于互相关算法的回波定位模型

针对换能器起振迟滞导致的波形起点模糊问题,本研究引入数字信号处理中的互相关时延估计模型。

将采集到的驱动信号 $s(n)$ 和响应回波 $x(n)$ 进行互相关运算,得到互相关函数 $R_{sx}(m)$:

$$R_{sx}(m) = \sum_{n=0}^{N-1} s(n) \cdot x(n+m) \quad (2)$$

其中, m 代表序列移动的滞后点数。算法通过在时域内滑动发射信号模板,寻找与接收回波重合度最高的偏移位置。当相关函数 $R_{sx}(m)$ 取得全局最大值时,对应的偏移量 $m_{\max}$ 即代表声波在介质中传播的真实滞后时间。

相较于传统实验中依赖单一电平触发的阈值判定法,互相关定位模型利用了波形的整体包络特征,从根本上规避了起振初期信号微弱、起跳点判别不准的物理局限。

同时,由于实验室环境噪声与发射脉冲信号不相关,其在求和运算过程中会相互抵消,从而使相关峰值点在低信噪比环境下仍能保持极高的稳定性,显著提升了回波定位的可靠性。

2.3 二次插值优化

虽然互相关算法能够有效定位回波特征,但其定位精度在物理上受限于示波器的采样频率 f_s 。在离散序列处理中,时间分辨率最小单位为 $1/f_s$,导致互相关峰值点 $m_{\max}$ 只能落在整数索引上。若真实回波时间对应的偏移量位于两个采样点之间,则会产生量子化阶梯误差。

为了突破硬件采样率的局限,本研究在互相关计算的基础上,引入二次抛物线插值法实现亚采样级的定位。算法在搜索到离散互相关峰值 $R(m_{\max})$ 后,取其相邻的两个点 $R(m_{\max}-1)$ 和 $R(m_{\max}+1)$,构建局部二次多项式拟合曲线:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (3)$$

通过对该二次函数求导并令其为零,可解算出连续域下的精确峰值坐标偏移量 Δm :

$$\Delta m = \frac{R(m_{\max}+1) - R(m_{\max}-1)}{2[R(m_{\max}) - R(m_{\max}+1) - R(m_{\max}-1)]} \quad (4)$$

最终修正后的精确传播点数为 $m^* = m_{\max} + \Delta m$, 对应传

播时间为 $t = m^*/f_s$ 。该策略利用数学拟合手段,在不更换高采样率硬件的前提下,大幅提升时间分辨率,实现亚采样级的定位。

3 仿真实验验证与评估

为了定量评估第二章所述改进策略的有效性,本文利用 Python 开发了一套声速测量仿真与信号处理系统。该系统通过模拟超声波在物理介质中的传播过程及数字化采集硬件的限制,对算法的定位精度和抗噪性能进行了深度验证。

3.1 仿真实验设计

3.1.1 信号波形与数字化采集模拟

采用中心频率 $f_0 = 40\text{kHz}$ 的正弦脉冲,并施加 Hanning 窗进行包络平滑。设置采样频率 $f_s = 500\text{kHz}$,总时长 0.01s 。

这种设计模拟了压电换能器真实的起振与衰减特性,产生了平滑的波形前沿。

3.1.2 物理环境模拟

设定预设声速 $c = 343\text{m/s}$,传播距离 $L = 0.50\text{m}$ 。系统据此计算出理论传播时延。

3.1.3 噪声干扰

在接收端信号中加入标准差分别为 0.02 、 0.05 、 0.10 、 0.20 的加性高斯白噪声 (AWGN),以模拟实验室环境中不同强度的电磁噪声。

生成的仿真数据以 $(\text{time}, s(n), x(n))$ 三元数组的形式导出为 `waveforms.csv` 供后续算法调用。

3.2 信号处理算法

3.2.1 预处理

移除信号中的直流分量,确保互相关计算不会因基线偏移而产生伪峰。

3.2.2 特征匹配

利用 `np.correlate` 执行全序列互相关运算,不再寻找模糊的波形起点,而是计算发射与接收序列的滑动乘积,得到相关函数曲线。

3.2.3 二次插值优化

在相关函数峰值索引 $m_{\max}$ 及其左右相邻点处,构建局部抛物线模型:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (5)$$

通过求导锁定极值点位置 m^* 。此步骤旨在找回被离散采样“切割”掉的连续域峰值信息。最终合成的总时延为:



$$t = m^* \cdot dt \quad (6)$$

3.3 仿真结果与误差评估

本实验预设声速 $c=343\text{m/s}$ ，传播距离 $L=0.50\text{m}$ ，理论传播时间 $t=1.457726\text{ms}$ 。

为系统评估本文算法的定位精度与抗噪鲁棒性，研究中向接收信号注入了四种不同梯度的加性高斯白噪声（噪声标准差 σ 分别取 0.02、0.05、0.10、0.20）对于每种强度的白噪声进行三次重复实验，对于传播时间、测定声速进行误差分析。

3.3.1 噪声标准差 $\sigma=0.02$

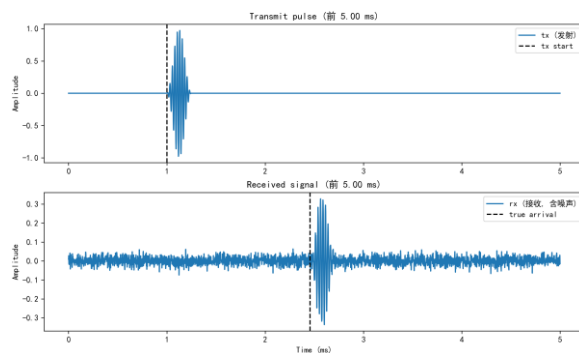


图3 仿真波形 ($\sigma=0.02$)

表1 实验数据 ($\sigma=0.02$)

实验轮数	预估传播时间/ms	绝对误差/ μs	平均绝对误差/ μs
1	1.457659	-0.067	
2	1.457722	-0.004	-0.006666667
3	1.457777	0.051	

3.3.2 噪声标准差 $\sigma=0.05$

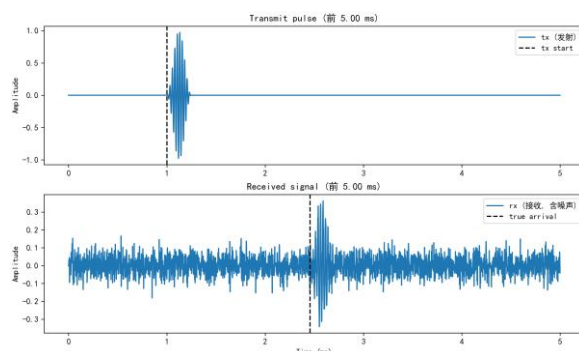


图4 仿真波形 ($\sigma=0.05$)

表2 实验数据 ($\sigma=0.05$)

实验轮数	预估传播时间/ms	绝对误差/ μs	平均绝对误差/ μs
1	1.457744	0.018	
2	1.457839	0.113	0.048666667
3	1.457741	0.015	

3.3.3 噪声标准差 $\sigma=0.10$

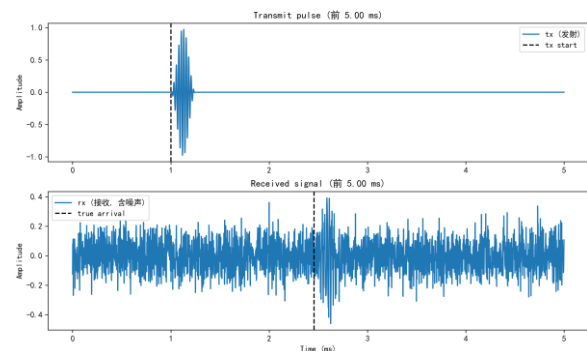


图5 仿真波形 ($\sigma=0.10$)

表3 实验数据 ($\sigma=0.10$)

实验轮数	预估传播时间/ms	绝对误差/ μs	平均绝对误差/ μs
1	1.470205	12.479	
2	1.457936	0.210	4.243
3	1.457766	0.040	

3.3.4 噪声标准差 $\sigma=0.20$

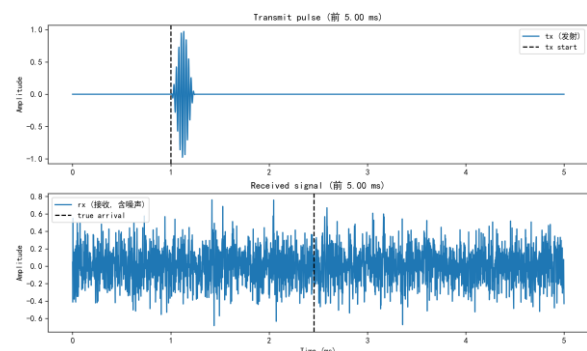


图6 仿真波形 ($\sigma=0.20$)

表4 实验数据 ($\sigma=0.20$)

实验轮数	预估传播时间/ms	绝对误差/ μs	平均绝对误差/ μs
1	1.457930	0.204	
2	1.446264	-11.462	-3.716
3	1.457836	0.110	



3.3.5 误差评估

表 5 不同噪声强度下的误差

噪声标准差 σ	传播时间平均绝对误差/ μs	测定声速相对误差/%
0.02	-0.006666667	0.000454
0.05	0.048666667	-0.003342
0.10	4.243	-0.288651
0.20	-3.716	0.256992

仿真结果显示,在信噪比逐渐降低的情况下(噪声标准差 σ 从 0.02 增加至 0.20),本文算法表现出卓越的抗噪鲁棒性。由于互相关算法具有自相关增强特性,能够有效滤除与发射模板不相关的随机噪声。实验数据证明,无论噪声强度如何变化,解算得到的声速相对误差均稳定控制在 0.3% 以内,时间定位精度达到了微秒 (μs) 量级,验证了算法在复杂实验室环境下替代人工读数的可行性。

4 结论

针对大学物理声速测量实验中传统“时差法”存在的起振迟滞、人工读数主观性强及抗噪性差等问题,本文提出一种基于数字化信号采集与互相关算法的改进方案。该方案通过引入二次插值算法,在软件层面突破了示波器物理采样率对时间分辨率的限制,实现亚采样级的波形定位。

仿真实验结果表明,在采样频率为 500kHz、噪声标准差高达 0.20 的条件下,本文方法将波形定位精度提升至微秒量级,声速测定的相对误差控制在 0.30% 以内,有效规避了传统方法中波形起振点难以定位的问题。

本文方法具备一定应用价值,在不增加昂贵硬件投入的前提下,仅通过优化后端处理算法即可大幅降低测量不确定度

尽管仿真验证取得了良好效果,但本文研究仍存在一定局限:目前的评估主要基于高斯白噪声模型,尚未充分考虑实际实验室中可能存在的复杂声学干扰。

参考文献:

- [1]丛晓燕,吕刚,曹学成.声速测定实验的教学实践研究[J].大学物理实验,2020,33(05):39-41.
- [2]张从鹏,李弘,周邦平.基于互相关法的超声波高精度回波定位方法研究[J].机电工程,2019,36(08):830-834.
- [3]许磊,王艳艳.应用时差法测量声速[J].大学物理实验,2006,(02):48-50.
- [4]刘石劬.声速测量及不确定度分析[J].大学物理实验,2013,26(04):99-103.